அலகு VI: தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம்

பாடம் 1

தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம்



கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- கீழ்நிலை, உயர்நிலை உயிரினங்களின் பல்வேறு இனப்பெருக்க முறைகளை அறியவும்
- தாவரங்களில் நடைபெறும் பல்வேறு தழைவழி இனப்பெருக்க முறைகளை விவாதிக்கவும்
- நவீன இனப்பெருக்க முறைகளைக் கண்டறியவும்
- மலரின் பாகங்களை நினைவு கூறவும்
- நுண் வித்துருவாக்கத்தில் உள்ள படிநிலைகளை விவரிக்கவும்
- முதிர்ந்த மகரந்தப்பையின் அமைப்பை கண்டறியவும்
- சூலின் அமைப்பு, வகைகளை விவரிக்கவும்
- பெருவித்துருவாக்கத்தின் படிநிலைகளை விளக்கவும்
- கருப்பையின் அமைப்பை பற்றி விவாதிக்கவும்
- மகரந்தச்சேர்க்கையின் பல வகைகளைக் கண்டறியவும்
- கருவுண்ண திசுவின் வகைகளைக் கண்டறியவும்
- இருவிதையிலை கருவளர்ச்சியை விவரிக்கவும்
- இருவிதையிலை, ஒருவிதையிலை விதையின் அமைப்பை வேறுபடுத்தவும் இயலும்.

பாட உள்ளடக்கம்

1.1 பாலிலா இனப்பெருக்கம்
1.2 தழைவழி இனப்பெருக்கம்
1.3 பாலினப்பெருக்கம்
1.4 கருவுறுதலுக்கு முந்தைய அமைப்பு மற்றும் நிகழ்வுகள்
1.5 கருவுறுதல்
1.6 கருவுறுதலுக்கு பின் அமைப்பு மற்றும் நிகழ்வுகள்
1.7 கருவுறா இனப்பெருக்கம்
1.8 பல்கருநிலை
1.9 கருவுறா கனிகள்

உலகில் வாழும் உயிரினங்களின் அத்தியாவசியமான பண்புகளில் ஒன்று இனப்பெருக்கம் ஆகும். உலகில் சிற்றினங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கும், வேறுபாட்டின் மூலம் தகுந்த மாற்றங்களுடன் சந்ததிகள் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கும் இனப்பெருக்கம் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக உள்ளது. தாவர இனப்பெருக்கம் தாவரங்கள் நிலைத்து வாழ்வதற்கு மட்டுமல்லாமல், தாவரங்களை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சார்ந்து வாழும் மற்ற எல்லா உயிரினங்களும் தொடர்ந்து நிலைத்து வாழ்வதற்கு முக்கியமானதாக உள்ளது. பரிணாமத்தில் இனப்பெருக்கம் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இந்த அலகில் தாவர இனப்பெருக்கத்தைப் பற்றி நாம் விரிவாக காண்போம்.

பஞ்சனன் மகேஸ்வரி (1904 – 1966)



பேராசிரியர் P. மகேஸ்வரி தாவர கருவியல், புற அமைப்பியல், உள்ளமைப்பியல் போன்ற பிரிவுகளில் சிறப்பு பெற்ற ஒரு தாவரவியல் வல்லுநராவார். இவர் 1934–ஆம் ஆண்டு இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (Indian Academy of Science) சிறப்பு தேர்வு உறுப்பினரானார். 1950–ஆம் ஆண்டு "அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தி எம்பிரியாலஜி ஆப் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ்" (An introduction to the Embryology of Angiosperms) என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டார். இவர் 1951–ஆம் ஆண்டு "தாவர புற அமைப்பியல் வல்லுநர்களுக்கான பன்னாட்டு கழகத்தை" (International Society for Plant Morphologists) நிறுவினார்.

பொதுவாக உயிரினங்களின் இனப்பெருக்கம் கீழ்க்காணும் இரண்டு பிரிவுகளில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. பாலிலா இனப்பெருக்கம்
2. பாலினப் பெருக்கம்

1.1 பாலிலா இனப்பெருக்கம் (Asexual Reproduction)

கேமீட்கள் ஈடுபடாமல் தன்னுடைய சொந்த சிற்றினங்களை பெருக்குவதற்கு உதவும் இனப்பெருக்க முறை பாலிலா இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பதினோராம் வகுப்பில் அலகு

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-034 CH 01.indd 1 28/12/2022 12:47:59